KANTOTECH

Conectando personas



Manual de servicio técnico

Mazza Francisco, Insaurralde Julieta,
Requena Emmanuel

índice

Precauciones	**pág.2**
Producto y sus partes	**pág.2**
Desmontaje y montaje	**pág.2**
Esquema de conexion	**pág.4**
Herramientas y equipos utilizados para la reparación	**pág.5**
Circuito eléctrico e impreso	**pág.5**
Repuestos	**pág.6**
Especificaciones	**pág.6**
Fallas comunes y soluciones	**pág.7**
Contacto con fábrica	**pág.7**

Precauciones

Las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un servicio técnico o reparación son las siguientes:

- No mojar el dispositivo, ni desarmarlo con líquido cerca.
- No utilizar soldador cautín ni de aire en zonas cercanas al guante o al gabinete.
- Quitar los conectores presionando las trabas y tirando paulatinamente.
- No hacer palanca para remover la tapa ni alguno de los separadores.

Producto y sus partes

El producto cuenta con dos partes elementales, la primera es el guante, y la segunda es el gabinete.

El guante lo único que contiene son los sensores flex, habiendo uno en la parte superior de cada dedo.

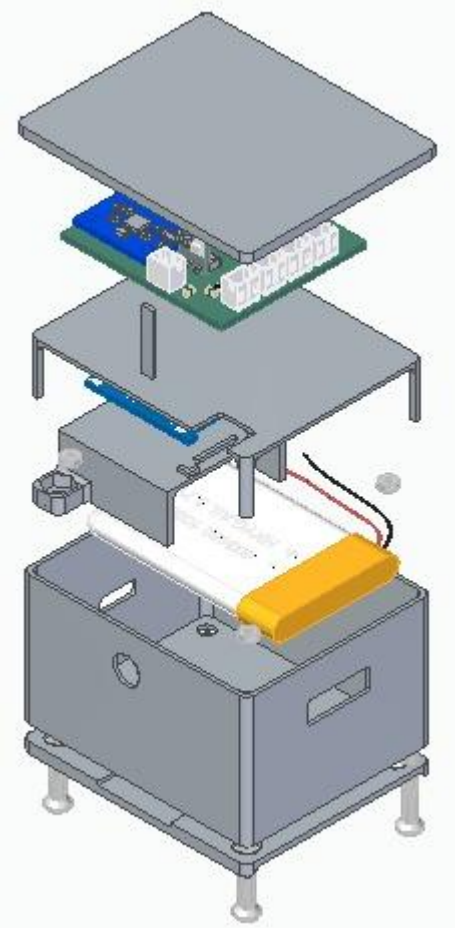
El gabinete cuenta con un falso fondo; un cuerpo; un primer separador; un segundo separador y una tapa.
Entre el falso fondo y el cuerpo se encuentra el velcro.
Entre el cuerpo y el primer separador se encuentra la batería.
Entre el primer y el segundo separador se encuentra el TP4056.
Entre el segundo separador y la tapa se encuentran la placa y el pulsador de encendido.

El acceso a la página web será a traves de un QR entregado con el producto.

Desmontaje y montaje

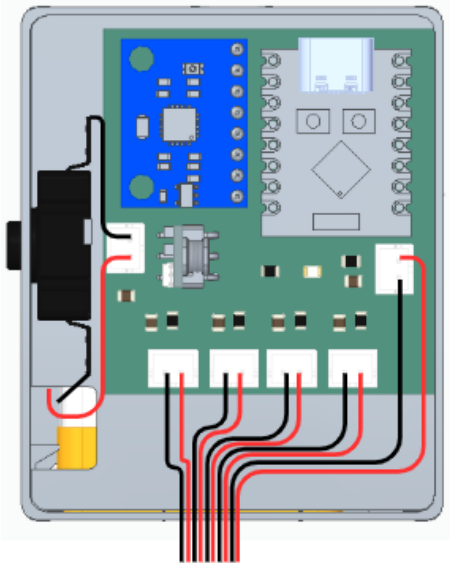
Para desmontar el gabinete se deben seguir los siguientes pasos.

1. Retirar la tapa.
2. Desconectar la placa
3. Remover los conectores de los sensores por la caladura.
4. Retirar la placa y el pulsador de encendido.
5. Retirar el primer separador.
6. Remover al TP4056 del segundo separador sin desoldar.
7. Remover tornillos ubicados en el falso fondo.
8. Retirar tuercas ubicadas en el interior del gabinete.
9. Retirar el primer separador.
10. Retirar batería con TP4056.

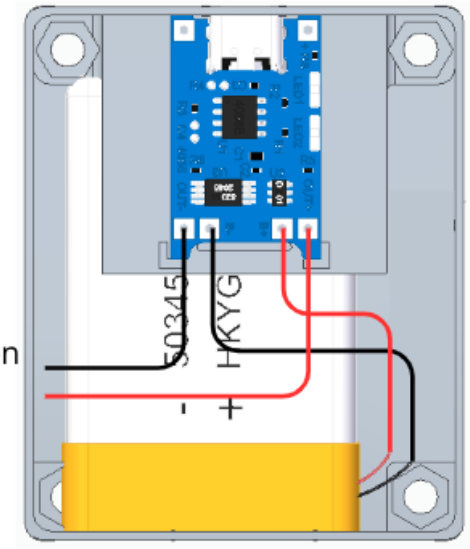


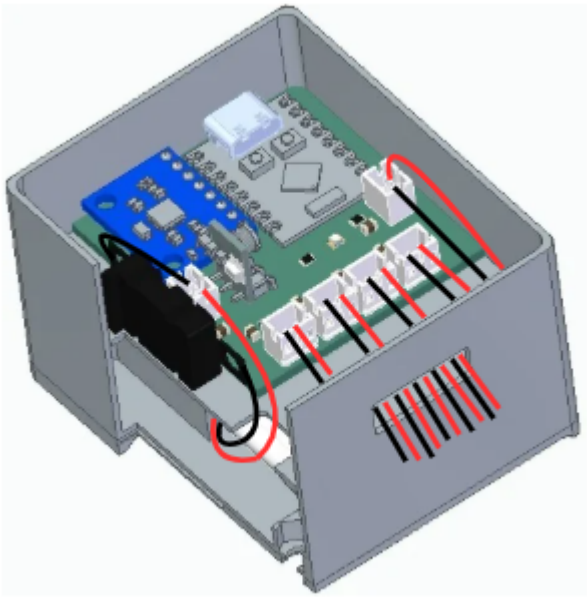
Esquema de conexion

Las conexiones se ilustran en las siguientes imagenes.



salida sensores flex





Herramientas y equipos utilizados para la reparación

Las herramientas necesarias para cualquier reparación son:

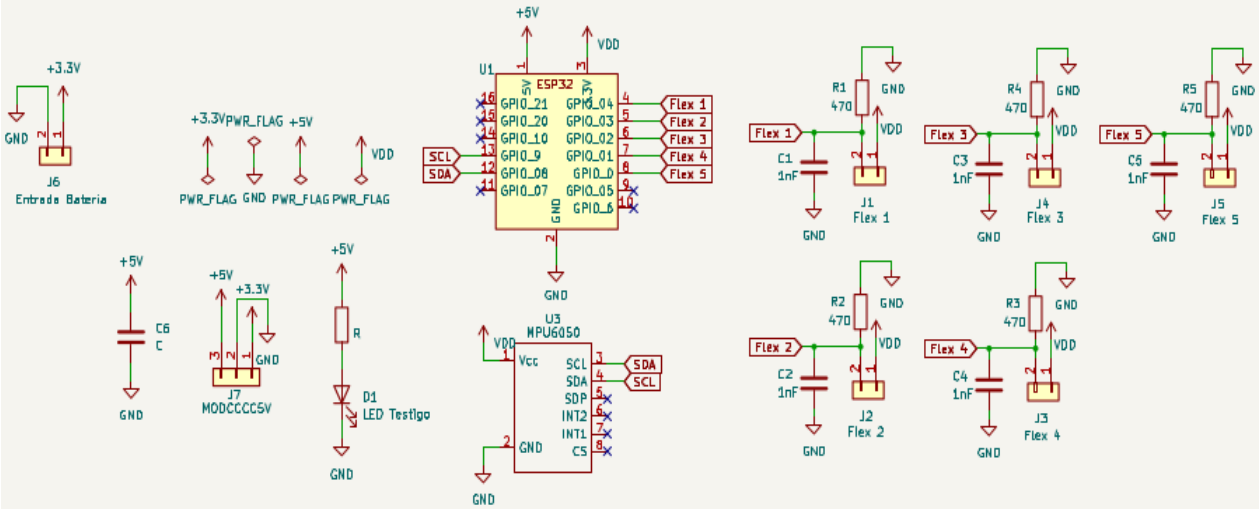
- Juego de destornilladores.
- Soldador cautín y aire.
- Pinza de punta para electrónica.
- Alicate para electronica.
- Bruselas.
- Tercer mano.
- Punta de trazar.

Los instrumentos necesarios para cualquier reparación son:

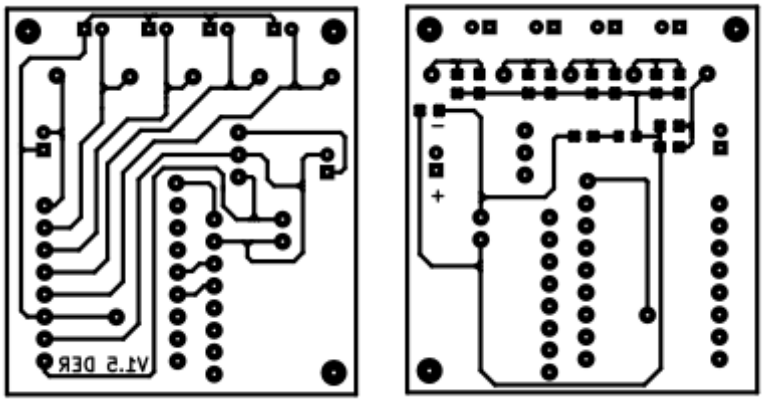
- Multimetro.
- Fuente CC.

Circuito eléctrico e impreso

El circuito eléctrico se muestra a continuación.



A continuación se detalla el circuito impreso.



Repuestos

Para poder realizar cualquier reparación es necesario contar mínimamente con dos unidades, en el caso de cables y termocontraible será un metro, de los siguientes materiales.

- Sensor flex.
- Conector molex.
- Termocontraible 4mm.
- Cable rojo 3mm.
- Cable negro 3mm.
- Resistor smd 10KΩ.
- MPU 6050.
- Bateria lipo 1200mA.

Especificaciones

Dimensiones del gabinete en mm = 64 x 53 x 40 .

Autonomia = 3:30 horas.

Distancia entre el guante y el dispositivo con la página web = 6 metros.
Peso = 90 gramos.

Cargador de celular = genérico USBC

Fallas comunes y soluciones

A continuación se detallaran las fallas comunes junto a sus posibles soluciones.

- No carga el dispositivo. Se deberá desarmar el gabinete;revisar el estado de la batería; del MPU6050 y medir las conexiones.
  - Todo componente; modulo o conexión que se encuentre en mal estado se deberá reemplazar
- No se recibe lectura de un sensor flex. Se deberá medir con el multímetro al sensor entre sus extremos en resistencia, y entre cada extremo del sensor con el extremo del conector en continuidad.
  - Si el sensor tiene un valor constante menor a 10Ω o mayor a 1MΩ. Se deberá reemplazar el sensor.
  - Si no hay continuidad entre el extremo del sensor y su conector molex, se deberá rearmar el conector.

Contacto con fábrica

Si el guante presenta alguna falla imponderable o un defecto de fabrica se deberá comunicar al siguiente correo kanto.tech.cont@gmail.com indicando el problema y el numero de serie del equipo.